DOCUMENT 4 — SCÉNARIO LDAP RECONSTITUÉ

Thème 2 : Concepts fondamentaux des annuaires | Scénario : campus universitaire ISESTMA

1. Contexte du scénario

Un client LDAP se connecte au serveur d'annuaire de l'ISESTMA. Il s'authentifie avec le compte administrateur indiqué dans la trace, recherche ensuite l'entrée de l'étudiant jdupont dans la branche des étudiants, reçoit un résultat correspondant, puis ferme la session.

2. Trace fournie dans le support

```
> bind dn="cn=admin,dc=isestma,dc=cm"
< bind success
> search base="ou=etudiants,dc=isestma,dc=cm"
    scope=sub filter="(uid=jdupont)"
< search result: 1 entry
    dn: uid=jdupont,ou=etudiants,...
    cn: Jean Dupont
    mail: jdupont@isestma.cm
> unbind
```

3. Reconstitution et réponses aux questions

Question	Réponse
Qui est le client ?	L'application ou l'outil client LDAP qui envoie les opérations bind, search et unbind. La trace ne donne pas le nom précis du logiciel client.
Qui est le serveur ?	Le serveur d'annuaire LDAP de l'ISESTMA, associé à la base dc=isestma,dc=cm. Le logiciel serveur précis n'est pas indiqué dans la trace.
Quelle opération est effectuée en premier ?	**bind** : le client tente de s'authentifier avec le DN cn=admin,dc=isestma,dc=cm. Le serveur répond « bind success ».
Quel DN est interrogé ?	La base de recherche est ou=etudiants,dc=isestma,dc=cm. L'entrée renvoyée possède le DN uid=jdupont,ou=etudiants,... ; la trace abrège la fin de ce DN.
Quel filtre est utilisé ?	(uid=jdupont), qui recherche une entrée dont l'attribut uid a la valeur jdupont.
Quelle portée de recherche ?	scope=sub : recherche dans le sous-arbre, donc dans la base indiquée et ses descendants.
Quel résultat est renvoyé ?	Une seule entrée est trouvée : Jean Dupont, avec l'adresse jdupont@isestma.cm. La réponse annonce « 1 entry ».
Comment la session se termine-t-elle ?	Par l'opération **unbind**, qui ferme la session LDAP côté client.

4. Y a-t-il une opération de modification dans la trace ?

Non. La trace montre seulement bind (authentification), search (interrogation) et unbind (fermeture de session). Aucune opération add, delete, modify ou modrdn n'apparaît. La recherche ne modifie pas les données de l'annuaire.

5. Question bonus : modifier le mot de passe de jdupont en LDIF

Pour modifier le mot de passe, on utilise l'opération LDAP **modify**, généralement envoyée avec la commande ldapmodify. Le fichier LDIF ci-dessous illustre le remplacement de l'attribut userPassword. La valeur doit être un hachage compatible avec le serveur, généré par une méthode sûre ; ne pas inscrire un mot de passe réel en clair dans le fichier.

```
dn: uid=jdupont,ou=etudiants,dc=isestma,dc=cm
changetype: modify
replace: userPassword
userPassword: {SSHA}<HASH_COMPATIBLE_A_REMPLACER>
```

Explication : dn désigne l’entrée à modifier ; changetype: modify indique une modification ; replace: userPassword remplace la valeur actuelle. Le texte est un espace réservé et doit être remplacé par un hachage valide avant exécution.

Exemple de commande (à adapter à la configuration du serveur) :

```
ldapmodify -x -D "cn=admin,dc=isestma,dc=cm" -W -H ldaps://serveur-isestma -f changement-mot-de-passe.ldif
```

Cette commande demande le mot de passe du compte administrateur avec -W. Le nom DNS serveur-isestma est un exemple à remplacer par le nom réel du serveur. Il faut utiliser une connexion chiffrée et disposer des droits nécessaires pour modifier l’entrée.

6. Conclusion

Le scénario illustre le déroulement courant d’une interrogation LDAP : authentification par bind, recherche par search avec une base, une portée et un filtre, réception d’une entrée, puis fermeture par unbind. Aucune modification n’est effectuée dans la trace fournie ; la modification du mot de passe relèverait de l’opération modify.

Référence : support « Authentification des services d’annuaire et administration des systèmes d’exploitation réseaux », Séance 02, page 18 (opérations LDAP), page 19 (format LDIF) et page 20 (Activité 4).